

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ

NUME Prenume

EXPLORAREA FORMATULUI PNG

0613.5 INFORMATICĂ APLICATĂ MASTER

Teză de master

Director de departament:	_____	CAPCELEA Titu,
	(semnătură)	doctor în științe fizico-matematice,
		conferențiar universitar
Conducător științific:	_____	NUME Prenume,
	(semnătură)	asistent universitar
Autor:	_____	NUME Prenume,
	(semnătură)	masterand din grupa MIA2201

Chișinău – 2026

CUPRINS

Adnotare	4
Annotation	5
Lista abrevierelor	6
INTRODUCERE	7
I. Denumirea capitolului teoretic	8
1.1. Sintaxa $\text{\LaTeX}$	8
1.1.1. Introducere	8
1.1.2. Prescurtări	8
1.1.3. Citarea surselor	8
1.1.4. Sintaxa listelor	8
1.1.5. Stilizarea	9
1.1.6. Ghilimele	9
1.1.7. Tabele	10
1.2. Librăria minted pentru cod	10
1.2.1. Informații generale	10
1.2.2. Inserarea directă a unui bloc de cod	10
1.2.3. Inserarea unui fișier întreg	10
1.2.4. Inserarea unei bucăți din fișier	11
1.2.5. Inserarea unui segment din fișier	11
1.2.6. Inserarea textului pe mai multe rânduri ca cod	11
1.3. Imagini	11
1.3.1. Introducere	11
1.3.2. O imagine centrată	12
1.4. Anexe	12
1.4.1. Când se folosește o anexă vs codul direct?	12
1.4.2. Cum se face referința	12
1.5. Concluzii pentru capitol 1	13

II. Proiectarea aplicației	14
2.1. Introducere	14
2.2. Concluzii pentru capitol 2	14
III. Implementarea Sistemului	15
3.1. Introducere	15
3.2. Concluzii pentru capitol 3	15
Concluzii Finale și Recomandări	16
Bibliografie	17
Anexe	18
1. Funcția min într-un program test JavaScript	18
2. Fără numerotare	18
3. Imagine cu numerotare	18
4. Referință la întreaga anexă	19
Declarație privind contribuția personală	20

ADNOTARE

la teză de master “Explorarea formatului PNG”, a studentului Nume Prenume, grupa MIA2201, programul de studii master.

Structura tezei. Teza constă din: Introducere, 3 capitole, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie 3 titluri. Textul de bază cuprinde 10 de pagini și 4 anexe.

Cuvinte-cheie: *PNG, cuvânt 1, cuvânt 2*

Actualitatea.

Unde se folosesc tehnologiile, de ce e importantă temă.

Scopul și obiectivele cercetării.

Scopul = ce încercați să demonstrați prin această teză.

Obiectivele = lucrurile prin care demonstrați asta.

Rezultatele preconizate și obținute rezumă în: (1) studierea ceva (2) proiectarea ceva (3) implementarea ceva.

Problemele importante rezolvate sunt: ...

Valoarea aplicativă. Ca rezultat s-a obținut ...

Toate codurile sursă a proiectului pot fi accesate pe GitHub după următorul link: <https://github.com/USER/REPO>.

Rezultatele obținute au fost raportate la **Conferința Studențească, Editia NUMARUL-a, 2026**[1].

ANNOTATION

of the master thesis “Numele tezei” of the student Nume Prenume, group MIA2201, master study program.

The structure of the thesis. The thesis is made up of: Introduction, 3 chapters, General conclusions and recommendations, Bibliography of 3 titles. Base text takes up 10 pages and has 4 appendices.

Keywords:

Relevance.

Purpose and objectives of this research.

The planned and obtained results

Important resolved problems are:

Applicative value.

The entire source code can be obtained by accessing the GitHub repository by the following Pull Request (URL): <https://github.com/USER/REPO>.

The obtained results were reported at **Conferința Studențească, Editia NUMARUL-a, 2026[1]**.

LISTA ABREVIARELOR

LONG TEST	VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME
PNG	Portable Network Graphics
PR	Pull Request
URL	Pull Request

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei.

Tot aceeași chestie ca și la adnotare, dar mai pe lung.

Scopul și obiectivele.

Tot aceeași.

Suportul metodologic și tehnologic.

Ce fel de librării / instrumente / resurse ați folosit.

Ce fel de abordare ați luat.

Poate inspirațiile.

Noutatea științifică/originalitatea.

Ce vă diferă teza / produs de alte aplicații / soluții / studii deja existente.

Valoarea aplicativă.

Pentru ce poate fi folosită aplicația. Faptul că v-a ajutat să studiați aceste tehnologii nu ajunge, trebuie să mai specificați ceva în afară de asta.

Puteți face și astfel de listă:

- Valoarea A
- Valoarea B
- Valoarea C

Sumarul tezei.

Primul capitol, Denumirea capitolului teoretic, prezintă informații generale / teoretice despre ...

Al doilea capitol, Proiectarea aplicației, schițează implementarea, ...

Al treilea capitol, Implementarea Sistemului, urmează implementarea ...

I DENUMIREA CAPITOLULUI TEORETIC

1.1 Sintaxa $\LaTeX$

1.1.1 *Introducere*

Aici se demonstrează sintaxa $\LaTeX$ de bază.

Evident că subcapitole de așa mărime nu sunt acceptabile, ar trebui să argumentați lucrurile mai mult.

De exemplu, s-ar putea scrie că sintaxa de bază este importantă pentru a putea scrie chiar o lucrare primitivă în $\LaTeX$, și deoarece scopul este să cunoască $\LaTeX$ la nivel destul de avansat pentru a putea scrie teza, aceste informații sunt esențiale pentru a putea proceda la niște idei mai adânce.

1.1.2 *Prescurtări*

`\acronymsChapter` este comanda care inserează lista de prescurtări. Când prescurtările au definiții lungi, acestea vor fi formatate automat frumos în tabel, cu un număr minim de treceri la un rând nou.

Prescurtările în sine sunt definite înainte de începutul documentului, folosind `\acro` sau `\newacronym`.

`\acro` este o comandă redefinită, folosită în șablon. Primul parametru în paranteze pătrate permite acordarea unui identificador prescurtării, prin care se va face referința la ea în fișierul sursă al lucrării. Altfel, numele identicatorului va fi același ca prescurtarea.

`\newacronym` necesită obligatoriu un identificador separat, ceea ce este rar necesar, de aceea `\acro` este mai ușor de utilizat.

Dacă prescurtările definite nu sunt menționate prin `\gls` sau `\acrshort` sau un macro similar în lucrare, ele nu vor apărea în lista de prescurtări. Din acest motiv, LONG TEST este menționat aici.

1.1.3 *Citarea surselor*

Citarea întregii surse se face după bucata de text care o menționează, așa[2].

Puteți face referință la pagini concrete, sau la paragrafe, așa[3, p. 12.2.].

1.1.4 *Sintaxa listelor*

Neordonate. Folosiți pentru prezentarea unor informații legate:

- Imagini cu paletă de culori de până la 256 de culori.

- Posibilitatea de a fi transmis în flux: fișierele pot fi citite și scrise în serie, permițând astfel utilizarea formatului PNG ca protocol de comunicare pentru generarea și afișarea imaginilor dinamic.
- Afișare progresivă: un fișier de imagine pregătit corespunzător poate fi afișat pe măsură ce este primit pe canalul de comunicare, furnizând foarte repede o imagine cu rezoluție redusă, urmată de îmbunătățirea graduală a detaliilor.
- Transparență: porțiuni ale imaginii pot fi marcate ca transparente, creând efectul unei imagini non-rectangulare.
- Informații auxiliare: comentarii textuale și alte date pot fi stocate în interiorul fișierului de imagine.
- Complet independenți de hardware și platformă.
- Compresie eficientă, 100% fără pierderi.

Ordonate. Folosiți de exemplu pentru o listă de pași consecutivi:

1. Imagini cu paletă de culori de până la 256 de culori.
2. Posibilitatea de a fi transmis în flux: fișierele pot fi citite și scrise în serie, permițând astfel utilizarea formatului PNG ca protocol de comunicare pentru generarea și afișarea imaginilor dinamic.
3. Afișare progresivă: un fișier de imagine pregătit corespunzător poate fi afișat pe măsură ce este primit pe canalul de comunicare, furnizând foarte repede o imagine cu rezoluție redusă, urmată de îmbunătățirea graduală a detaliilor.
4. Transparență: porțiuni ale imaginii pot fi marcate ca transparente, creând efectul unei imagini non-rectangulare.

1.1.5 *Stilizarea*

TEXT Bold Face = Bold

TEXT Italic = Italic

TEXT Teletype = font Monospace pentru cod

Puteți să le **aplicați** într-o propoziție, sau să le **combinați**.

1.1.6 *Ghilimele*

Pentru citate scurte folosiți `\enquote{...}`: „acesta este un citat scurt”.

Puteți sublinia codul, de exemplu `#include<iostream> int a{~8};`.

Când `\verb` este utilizat pentru `\subsection`, este necesar să aplicați `\cprotect` la acea `\subsection`.

De asemenea, `\verb` poate fi utilizat nu doar cu `|` pentru a marca începutul și sfârșitul, adică `\verb|code|`, ci și, de exemplu, `\verb!code!`. Utilizați simbolul care nu este folosit în codul ce trebuie inserat ca atare.

1.1.7 *Tabele*

Când aveți un tabel, trebuie să dați referința la el. Denumirea tabelului trebuie să se afle **deasupra** tabelului. Tab. 1.1 prezintă un exemplu de inserare a tabelelor cu numerotare automată.

**Tab. 1.1. Tabelul ordonării pixelilor
a doua linie în titlu
a treia linie**

1	6	4	6	2	6	4	6
7	7	7	7	7	7	7	7
5	6	5	6	5	6	5	6
7	7	7	7	7	7	7	7
3	6	4	6	3	6	4	6
7	7	7	7	7	7	7	7
5	6	5	6	5	6	5	6
7	7	7	7	7	7	7	7

1.2 **Librăria minted pentru cod**

1.2.1 *Informații generale*

Librăria minted se folosește pentru a stiliza codul.

1.2.2 *Inserarea directă a unui bloc de cod*

```
1 // orice cod aici
2 int main()
3 {
4     std::cout << "hello";
5 }
```

1.2.3 *Inserarea unui fișier întreg*

```
1 const std = @import("std");
2
3 pub fn main() !void
4 {
5     std.debug.print("hello");
6 }
7
8 // Segment example begin
9 pub fn test_func() i32
10 {
11     var a: i32 = 5;
12     a += 7;
13     return a;
14 }
15 // Segment example end
16
```

1.2.4 *Inserarea unei bucăți din fișier*

```
2
3 pub fn main() !void
4 {
5     std.debug.print("hello");
```

1.2.5 *Inserarea unui segment din fișier*

Această funcționalitate este implementată cu ajutorul scriptului `findSegment.py`.

`minted` oferă o funcționalitate similară (`rangestartafterstring`, `rangestopbeforestring`), însă nu suportă afișarea numerelor de linie din fișier și inserează o linie goală la începutul segmentului.

Limbajul de programare este determinat pe baza extensiei fișierului. Pentru a adăuga extensii care nu sunt încă suportate, modificați `findSegment.py`.

```
9 pub fn test_func() i32
10 {
11     var a: i32 = 5;
12     a += 7;
13     return a;
14 }
```

1.2.6 *Inserarea textului pe mai multe rânduri ca cod*

```
1 Regular text
2 Multiline
3 With any characters |||
```

Pentru a insera doar text, fără numărul de rând, este necesar să adăugați `[linenos=false]`

```
Regular text
Multiline
With any characters |||
```

Se mai poate folosi `\begin{verbatim}`, care este redefinit să folosească `minted`.

```
Regular text
Multiline
With any characters |||
```

1.3 **Imagini**

1.3.1 *Introducere*

Acest șablon propune doar o funcție pentru imagini, care înregistrează automat imaginea ca figură.

Imaginea va fi plasată *nu imediat* după mențiune, ci va apărea automat în locul cel mai apropiat de punctul de mențiune, astfel încât să minimizeze spațiul gol lăsat atunci când imaginea nu încapă.

Puteți folosi altceva dacă nu vă aranjează. Pentru standardizare, însă, ar fi bine să vă propuneți metoda cu un Pull Request (PR) ca s-o adăugați în șablon.

1.3.2 O imagine centrată

Când dați o imagine, la ea numai decît să faceți și referința.

Pe fig. 1.1 este prezentată o schiță a interfeței grafice.

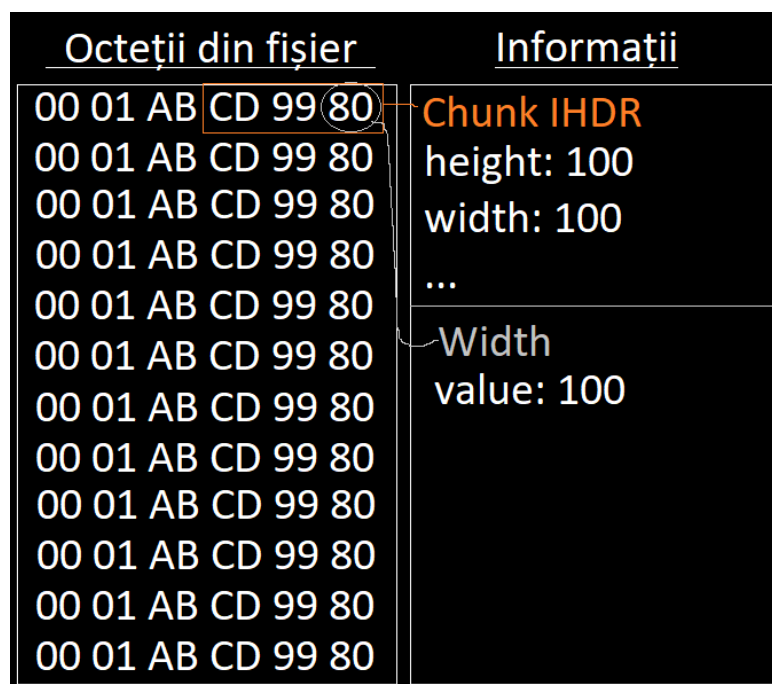


Fig. 1.1. Schița interfeței grafice

Această metodă limitează lățimea și înălțimea maximă ale imaginilor, fără a le permite să iasă în afara paginii și fără a le modifica raportul de aspect. De exemplu, în fig. 1.2 o imagine lată nu va depăși limitele paginii, iar în fig. 1.3 nu va ieși în afara paginii.



Fig. 1.2. Bandă lată

1.4 Anexe

1.4.1 Când se folosește o anexă vs codul direct?

Atunci când conținutul codului nu este strict esențial pentru a-l explica la nivel înalt în text.

Încă atunci, când codul este prea mare. Încercați să includeți direct în text cam 50 de linii maxim.

1.4.2 Cum se face referința

A se vedea anexa 1.

În anexa 2 este prezentată o anexă fără numerotarea elementelor din interior.

În anexa 3 este prezentată o anexă cu numerotarea elementelor din interior, și anume:

- Fig. A3.1 demonstrează pisica numărul 1



Fig. 1.3. Bandă lungă

- Fig. A3.2 demonstrează pisica numărul 2

În anexa 4 este prezentat un exemplu în care referința la întreaga anexă acoperă imaginile și tabelele numerotate din ea.

1.5 Concluzii pentru capitol 1

Ce s-a discutat în acest capitol, pe scurt.

II PROIECTAREA APLICAȚIEI

2.1 Introducere

Aici includeți informații despre structura aplicației la nivel înalt, poate niște diagrame, de ce ați folosit tehnologiile pe care le-ați folosit, etc.

2.2 Concluzii pentru capitol 2

III IMPLEMENTAREA SISTEMULUI

3.1 Introducere

Aici includeți mai multe detalii despre module concrete din sistemul implementat. Ce probleme ați întâlnit și cum le-ați depășit.

Cum ați folosit funcționalitățile importante din librării.

Prezentați aplicația cu imagini, ori direct în text, dacă ele sunt importante pentru înțelegere și mai specifice, ori cu referințe la anexe.

3.2 Concluzii pentru capitol 3

În acest capitol s-au discutat ...

CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI

Ce s-a discutat pe scurt, reamintiți cele mai interesante momente. Mai adăugați ce ar putea fi îmbunătățit sau unde poate fi folosit produsul în viitor.

Un exemplu al unei teze complet:

- Sursa (programul, textul tezei în $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$): <https://github.com/AntonC9018/thesis-png>
- PDF-ul: https://drive.google.com/file/d/1ZiGQt6PvUm3FGY8oyILVsERc4PvZHJu0/view?usp=drive_link

Acestea 2 de mai jos le includeți mereu:

Toate codurile sursă, inclusiv codurile de program și textul lucrării în forma înainte de randare, pot fi accesate pe GitHub după următorul link: <https://github.com/USER/REPO>.

Rezultatele obținute au fost raportate la **Conferința Studențească, Editia NUMARUL-a, 2026**[1].

BIBLIOGRAFIE

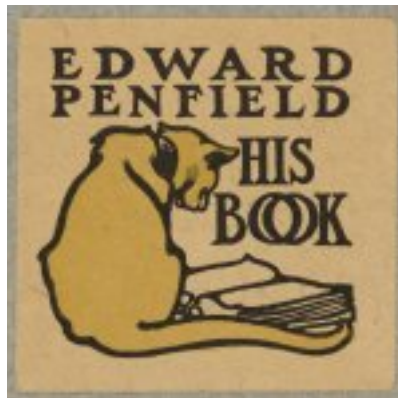
- [1] **CURMANSCHII A.** *Explorarea fișierelor PNG. Conferința Studențească, Ediția XXVIII-a, în tipar*, 2024.
- [2] *Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages*, 1997. <https://www.gnu.org/philosophy/gif.en.html>. Accesat în 16 mai 2024.
- [3] **ADLER M.** *PNG 1.2 specification document*, 1999. <http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Introduction.html>. Accesat în 16 mai 2024.

ANEXE

Anexa 1. Funcția min într-un program test JavaScript

```
1 console.log("hello")
2
3
4 function min(arr) {
5   if (arr.length === 0) {
6     throw new Error("Array must not be empty");
7   }
8   let minIndex = 0;
9   for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
10    if (arr[i] < arr[minIndex]) {
11      minIndex = i;
12    }
13  }
14  return arr[minIndex];
15 }
16
17 console.log(min([1, 2, -1, 10]));
```

Anexa 2. Fără numerotare



Pisică

Când referința directă este doar la întreaga anexă, nu la imaginile individuale din interior, acestea nu trebuie neapărat numerotate.

Același lucru este valabil pentru tabele.

Exemplu de tabel fără numerotare

Hello	1	2
A	B	C
D	E	F

Anexa 3. Imagine cu numerotare

Are sens să procedați astfel dacă în anexă există mai mult de un element.

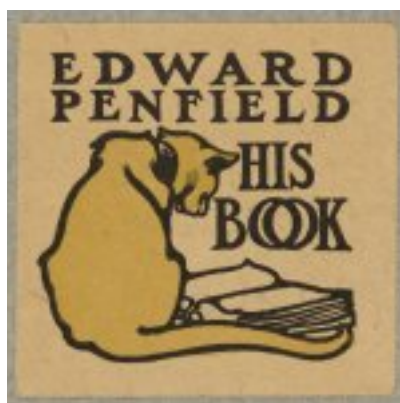


Fig. A3.1. Pisica 1



Fig. A3.2. Pisica 2

Anexa 4. Referință la întreaga anexă

În acest caz, elementele numerotate din anexă sunt acoperite de referința la anexă.

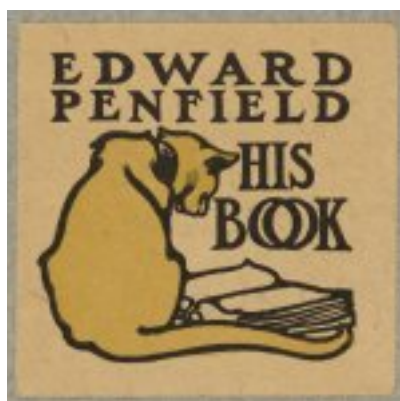


Fig. A4.1. Pistică acoperită de referința la anexă

Tab. A4.1. Tabel acoperit de referința la anexă

Element	Valoare
Imagine	1
Tabel	2

DECLARAȚIE PRIVIND CONTRIBUȚIA PERSONALĂ ȘI, DUPĂ CAZ, UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Subsemnatul(a) **Nume Prenume**, autor / autoare a tezei de master cu titlul “*Explorarea formatului PNG*”, declar pe propria răspundere că teza de master a fost elaborată cu respectarea normelor de integritate academică și că reprezintă rezultatul contribuției mele personale, cu excepția elementelor citate și indicate corespunzător.

De asemenea, declar următoarele cu privire la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială:

- ☐ Nu am utilizat instrumente de inteligență artificială la elaborarea lucrării.
- ☒ Am utilizat instrumente de inteligență artificială exclusiv pentru suport tehnic (corectare lingvistică, formatare, organizare preliminară).
- ☐ Am utilizat instrumente de inteligență artificială într-o manieră asistată și declar mai jos natura utilizării, fără a afecta caracterul personal al contribuției intelectuale.

Descrierea utilizării declarate, dacă este cazul:

Data: _____

Semnătura autorului / autoarei: _____